

GPT 輔助內容：AI 對話紀錄

學號 7115064191 | 工具：Claude Code (Anthropic, Claude Opus 5.5), 桌面版 Code 分頁 | 日期：2026-10-07

說明：本作業的 AI 協助是用 Claude Code 完成的 (不是 ChatGPT)，以下為對話過程整理 (工具執行的細節已省略)。原始完整紀錄另由 Claude 桌面版「Export」匯出。

學生

(貼上 HW2 作業說明的兩張截圖) HW1 在我的 GitHub (幫我在側邊欄打開)

AI

在側邊欄瀏覽器開了 GitHub，不過當時還找不到你的帳號，所以請你提供 repo 連結或使用者名稱。也先整理了 HW2 的要求：Kaggle 資料集要有 10-20 個特徵、CRISP-DM 六個步驟、特徵選擇、模型評估、含預測區間的預測圖。

學生

這台電腦都設定好了

AI

在 `~/local/bin/gh` 找到 GitHub CLI，帳號是 A0966411725-png，在側邊欄打開了 HW1 repo「HW1-CWA-Weather」(台灣六大區域天氣預報：CWA API + SQLite + Streamlit)。
因為 HW1 不是回歸題目，提出兩個方向：(1) 天氣資料集，主題比較連貫；(2) 經典資料集，例如房價。

學生

主題選房價預測，HW2 放在現在資料夾 (告訴我現在資料夾位置)，之後要在 GitHub 建立一個新的

AI

建議用 Kaggle「House Sales in King County, USA」(21,613 筆、18 個特徵，目標 price)。因為沒有 Kaggle 金鑰，詢問下載方式和學號。

學生

從 GitHub 鏡像下載；學號 7115064191。(之後補充：下載資料放在目前資料夾)

AI

下載 `kc_house_data.csv`，寫好並執行主程式 `7115064191_hw2.py`：

- **資料理解**：沒有缺失值、有 177 筆重複成交；價格右偏（偏態 4.02），取 `log` 後變成 0.43；
`sqft_basement = sqft_living - sqft_above`，完全共線。
- **資料準備**：清理後剩 21,419 筆；建立 `log_price`、`house_age`、`is_renovated`、`has_basement`，面積取 `log`；`zipcode` 改為 one-hot；訓練/測試切 80/20。
- **特徵選擇**：用了相關係數、VIF、Backward Elimination、RFECV、LassoCV。

第一次執行時發現 VIF 修剪的邏輯把最重要的 `log_sqft_living` 刪掉了，AI 自己找出問題並修正為「每次取 VIF 最高的特徵和它最相關的夥伴，刪掉其中和目標相關性較弱的那個」。最後選出 12 個特徵。

AI

模型結果（測試集）：

模型	R ² (log)	MAPE
M1 單純線性回歸	0.453	33.1%
M2 MLR 全部 17 個特徵	0.775	19.8%
M3 MLR 選出的 12 個特徵	0.761	20.3%
M4 M3 + zipcode	0.878	13.7%
HistGradientBoosting（對照）	0.905	11.6%

95% 預測區間在測試集的實際覆蓋率是 94.4%（M3） / 94.0%（M4）。總共產出 11 張圖（含 CI/PI 預測圖）、`predict.py` 部署程式，以及 PDF 報告。另外發現模型檔有 34 MB（`statsmodels` 會存訓練資料），用 `remove_data()` 縮到 60 KB。

學生

然後這個任務設定可在其他電腦也能對話；不行的話就自動重開一個任務，然後告訴我你現在資料夾在哪。

AI

開啟了 Remote Control，可以從 `claude.ai/code` 或手機 App 繼續這個對話。

學生

（截圖）檔案夾用 HW2 那一個資料夾

AI

把所有檔案搬到 `~/本地/ HW2- Multiple Linear regression`。因為資料夾名稱頭尾有空格，對話的工作目錄沒辦法切換過去，所以改用完整路徑處理。也補上 `README.md`、`requirements.txt`，並壓縮成 `7115064191_hw2.zip`。

學生

把和你的對話匯出成 PDF；在 NotebookLM 研究網路上同主題的解法，寫一份 100 字以上的摘要貼進報告。做給我。

AI

在 NotebookLM (Gemini Notebook) 建立筆記本，加入 7 個網路來源 (Kaggle 資料集頁、多個 GitHub / nbviewer 上的 King County 房價 Notebook、AI Planet 上的 Notebook、ITM Conferences 2025 的論文)，請它整理主流解法並寫摘要，再把摘要貼進報告第 9 節，同時產出這份對話紀錄 PDF。